

농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정

[시행 2023.12.31.] [농촌진흥청고시 제2023-40호, 2023.12.31., 일부개정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제28조, 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제26조의2, 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제15조의2 및 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」(이하 "통합고시"라 한다) 제3-5조제7항에 따라 농업용·임업용·축산업용(곤충·미생물 포함) 유전자변형생물체(이하 "농림축산업용 유전자변형생물체"라 한다) 위해성 평가기관 지정요건 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "유전자변형생물체"라 함은 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 얻어진 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.

가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술

나. 분류학에 의한 과의 범위를 넘는 세포융합기술

2. "환경방출"이라 함은 유전자변형생물체를 시설·장치, 그 밖의 구조물을 이용하여 밀폐하지 아니하고 의도적으로 자연환경에 노출되게 하는 것을 말한다.

3. "위해성"이라 함은 유전자변형생물체가 생물다양성의 보전 및 지속적인 이용에 영향을 미칠 수 있는 모든 부정적인 영향을 말한다.

4. "포장시험"이란 유전자변형생물체의 환경방출을 위하여 수행하는 격리포장시설 내에서의 재배·사육·관리·조사 및 환경영향평가 행위 등을 말한다.

5. "평가기관의 장"이란 위해성 평가기관으로 지정받은 기관의 대표자를 말한다.

6. "평가기관 운영책임자"란 위해성 평가기관으로 지정받은 기관에서 유전자변형생물체 취급·운영과 직접 관련된 업무를 수행하는 자를 말한다.

7. "총괄 평가기관장"이란 위해성 평가기관으로 지정받은 기관의 운영 및 연구 등을 총괄하여 관리·감독하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 농촌진흥청장이 지정·관리하는 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관에 대하여 적용한다.

제4조(평가기관 지정·관리의 목적) ① 농촌진흥청장의 위해성 평가기관 지정·관리는 평가기관의 장으로 하여금 유전자변형생물체 위해성 심사 및 위탁보관에 필요한 다음 각 호의 업무를 수행하게 함으로써 위해성평가 기술의 개발을 촉진하는 것을 그 목적으로 한다.

1. 유전자변형생물체 안전성심사 지원 및 평가를 위한 위탁 포장시험의 수행
2. 위해성평가 가이드라인의 개발, 위해성심사의 전문성 강화 지원 등을 위한 연구
3. 유전자변형생물체 위해성심사 평가자료로 제출된 표준품의 관리(유전자 염기서열 정보 검증 및 보관 등) 및 보고
4. 개발·실험 승인된 유전자변형생물체의 위탁보관 관리

② 농촌진흥청장은 지정된 위해성 평가기관으로 하여금 제1항의 목적 달성을 위해 연구보고서 작성, 세미나 개최 등을 수행하도록 요구할 수 있다. 이 경우 평가기관의 장은 특별한 사정이 없는 한 농촌진흥청장의 요구에 응하여야 한다.

③ 농촌진흥청장은 지정된 위해성 평가기관이 제1항 및 제2항에 따른 업무를 원활히 수행하도록 하고 업무 진행상황 점검 및 그 결과에 대한 평가 등을 효율적으로 추진하기 위하여 농촌진흥청 국립농업과학원장을 총괄 평가기관장으로 지정한다.

④ 제3항에 따른 총괄 평가기관장은 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

1. 지정된 평가기관의 운영계획서 및 변경사항 등의 총괄 운영 및 농촌진흥청장에게 보고·제출

2. 유전자변형생물체 취급과 관련된 안전 확보를 위한 평가기관 자체 및 합동 환경영향조사 등의 계획 및 결과를 농촌진흥청장에게 보고
3. 각 평가기관의 운영계획서에 의거한 운영 및 자체조사 결과 취합 및 농촌진흥청장에게 보고
4. 제8조와 관련하여 지정된 평가기관과 협의하고 그 내용을 농촌진흥청장에게 통보
5. 제13조 및 제14조에 따라 평가기관 협의회 구성 및 유전자변형생물체 보관 관련 업무를 수행하고 그 내용을 농촌진흥청장에게 통보

제2장 평가기관 지정 및 취소

제5조(평가기관 지정 신청) 농림축산업용 위해성 평가기관으로 지정을 받고자 하는 자는 규칙 별지 제46호 서식의 "위해성평가기관 지정신청서" 및 첨부서류를 농촌진흥청장에게 제출하여야 한다.

제6조(평가기관의 지정 등) ① 농촌진흥청장은 제5조에 따라 신청을 접수받은 때에는 별표 1의 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 전문인력, 시설 및 장비 기본요건과 다음 각 호의 사항을 고려하여 평가기관 지정여부를 결정하여야 한다.

1. 위해성평가 업무를 수행할 수 있는 전문 인력의 지속적 확보 가능성
2. 격리포장, 격리온실 등 위해성평가를 수행할 수 있는 시설의 적정성
3. 유전자변형생물체 외부유출 방지 등 안전관리대책의 실효성
4. 평가기관에 대한 지속적 투자 등 장기적 발전 가능성
5. 위해성평가 대상 품목과 지역에 있어서 기존 평가기관과의 중복 여부
6. 지역적 평가의 다양성을 확보하기 위한 지역적 분산

② 농촌진흥청장은 제1항에 따른 심의를 하는 경우 신청자에게 관련 시설 및 자료의 보완을 요구할 수 있으며, 이에 따른 시설 및 자료의 보완에 소요되는 기간은 심의기간에 포함되지 아니한다.

③ 농촌진흥청장은 제1항에 따라 평가기관 지정여부를 결정한 때에는 신청서를 접수한 날로부터 90일 이내에 별지 제1호 서식의 "농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정 심사결과 통보서"에 따라 신청인에게 그 결과를 통지하여야 한다.

④ 제3항의 결과에 따라 평가기관을 지정하는 경우에는 규칙 별지 제47호 서식의 "위해성 평가기관 지정서(이하 "지정서"라 한다)"를 신청자에게 교부하여야 한다.

⑤ 농촌진흥청장은 제3항에 따라 평가기관을 지정한 때에는 다음 각 호의 사항을 인터넷·관보 등을 통하여 고시한다.

1. 평가기관의 명칭·주소 및 대표자 성명
2. 사무소(주된 사무소·지방사무소 및 해외사무소 등 모든 사무소를 말한다)의 소재지
3. 위해성평가 업무의 범위(평가항목 및 품목)
4. 평가기관의 지정연월일

제7조(평가기관 지정취소 등) ① 농촌진흥청장은 평가기관을 지정한 이후 평가기관의 지정요건 충족 여부, 기관 운영 실태 등을 매년 점검하여 위해성평가를 수행하기에 부적합한 사유가 발생한 때에는 시정명령을 하거나 평가기관의 지정을 취소할 수 있다.

② 제1항에 따라 시정명령을 받은 평가기관의 장은 통보받은 날로부터 60일 이내에 이를 이행하여야 한다. 다만, 농촌진흥청장은 이 기간 내에 이행이 불가능한 합리적 사유가 있다고 판단되는 경우 30일 이내에서 기간을 연장할 수 있다.

③ 농촌진흥청장은 제2항에 따른 기간이 경과하였음에도 시정명령에 따른 조치가 완료되지 않은 경우에는 평가기관의 지정을 취소하여야 한다.

④ 평가기관이 지정서의 업무범위에 포함되지 않은 평가항목 및 품목에 대하여 평가를 실시한 경우, 농촌진흥청장은 제1항에 따라 평가기관의 지정을 취소할 수 있다.

⑤ 평가기관의 장은 시정명령 또는 평가기관 지정 취소의 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 농촌진흥청장은 이의를 접수한 날로부터 14일 이내에 이를 재심사하여 그 결과를 통지하여야 한다.

⑥ 농촌진흥청장은 평가기관 지정취소로 격리포장 폐쇄가 필요한 경우 예산의 범위에서 폐쇄 비용을 지원할 수 있다.

제8조(평가항목 등의 조정·변경) 농촌진흥청장은 평가기관별 전문화·특성화를 목적으로 평가기관의 장과 협의하여 평가항목 및 평가항목 책임자, 대상 작목 등을 조정·변경할 수 있다. 이 경우 평가기관의 전문인력, 시설, 장비 등의 변동 상황을 고려하여야 한다.

제3장 평가기관의 임무와 기능

제9조(위탁 시험) ① 농촌진흥청장은 통합고시 제3-4조제3항제3호에 따라 국내 시험이 필요하다고 인정하는 경우 평가기관, 시험항목 및 시험방법 등을 정하여 요청할 수 있다. 이 경우 국내 시험에 소요되는 비용은 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성심사를 신청한 자가 부담한다.

② 제1항에 따라 국내 시험을 요청받은 평가기관은 농촌진흥청장이 요청한 시험항목 및 시험방법에 따라 시험을 수행하고 그 결과를 농촌진흥청장과 위해성심사 신청자에게 제출하여야 한다.

제10조(평가기관 운영계획서 제출) ① 평가기관의 장은 운영 및 연구계획을 수립하고 별지 제2호 서식의 "농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 운영계획서"를 총괄평가기관장에게 제출하여야 한다.

② 평가기관의 장은 제1항에 따라 제출한 운영계획서에 따라 평가기관을 운영하여야 하며, 다음 각 호와 관련된 사항이 변경되는 경우 사전에 총괄평가기관장에게 그 내용을 통지하고 협의하여야 한다.

1. 격리포장, 격리온실 등 평가시설 사용에 관한 사항
2. 평가기관 운영책임자 및 평가항목별 책임자의 변경
3. 평가기관 운영 및 연구계획 협약 변경에 관한 사항
4. 그 밖에 유전자변형생물체 안전관리에 관한 사항

제11조(평가기관의 장의 임무) ① 평가기관의 장은 유전자변형생물체 취급과 관련한 안전성 확보를 위하여 농촌진흥청 훈령 「농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정」의 별표 1을 준수하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 평가기관의 평가항목 책임자 중 평가기관 운영책임자를 선임하여야 하고, 그 대리자도 미리 선임하여 평가기관 운영책임자가 질병 또는 기타 이유로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우에 그 직무를 대행하도록 하여야 함

2. 평가기관 운영책임자의 직무 수행을 감독하며, 생물안전위원회로 하여금 유전자변형생물체 취급과 관련된 안전 확보에 대한 조사·심의를 하도록 하여야 함

② 평가기관의 장은 유전자변형생물체 취급의 안전 확보를 위하여 필요하다고 인정될 경우 관계종사자를 대상으로 정기적인 건강진단을 실시하여야 한다.

③ 평가기관의 장은 유전자변형생물체의 정보가 도난·누출 또는 훼손되지 아니하도록 정보보호에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

④ 농촌진흥청장 또는 총괄 평가기관장은 유전자변형생물체의 안전관리를 위하여 평가기관의 장에게 보고를 하게 하거나 자료 또는 시료의 제출을 요구할 수 있고, 소속 공무원으로 하여금 평가기관의 사무소·연구시설·사업장·보관장소 등에 출입하여 관계서류나 시설·장비 및 보관상태 등을 검사하게 할 수 있으며, 평가기관의 장은 이에 협조하여야 한다.

⑤ 법 제38조에 따라 평가기관의 임원 및 직원은 형법 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

제12조(평가기관 운영책임자의 임무) 평가기관 운영책임자는 이 규정을 숙지한 후 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

1. 업무계획 입안 및 그 실시에 있어서 이 규정을 준수하고 업무 전체의 적절한 관리 및 감독을 하여야 함

2. 작업구역 및 유전자변형생물체의 보관시설에 보기 쉽게 유전자변형생물체의 취급에

관한 필요한 사항을 제시하여야 함

3. 유전자변형생물체 취급의 안전 확보를 위하여 관계종사자를 대상으로 다음 각 목의 교육훈련을 실시하고 비관계종사자의 작업구역 출입을 제한하여야 함

가. 유전자변형생물체의 안전성 확보를 위한 물리적·생물학적 밀폐에 관한 지식 및 기술

나. 안전성 평가에 따른 유전자변형생물체의 취급 기술

다. 유전자변형생물체의 취급과 관련된 설비·장비에 관한 지식 및 기술

라. 수행하고자 하는 업무의 안전성 및 위험 등급에 관한 지식

마. 사고가 발생하였을 때의 비상조치에 관한 지식

4. 유전자변형생물체의 관리·운영에 관하여 통합고시 별지 2의7 서식의 유전자변형생물체 취급·관리대장을 작성·비치하여야 하며, 그 대장은 업무 종료 후 5년간 보존해야 함

5. 기타 필요한 사항에 대해서는 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 전문가심사위원회로부터 자문을 구할 수 있음

제13조(평가기관 협의회의 구성 등) ① 총괄 평가기관장은 평가기관 간에 유기적 협력체계 구축 및 위해성평가 업무의 발전 등을 위해 협의회를 구성할 수 있다.

② 평가기관 협의회의 구성 및 운영의 세부적 사항은 평가기관 협의회가 자율적으로 결정하며, 농촌진흥청장은 평가기관 협의회의 원활한 운영을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.

제14조(유전자변형생물체의 평가기관에의 위탁보관) ① 통합고시 제9-12조에 따라 승인된 유전자변형생물체의 보관을 위탁하고자 하는 개발자·실험자(이하 "신청자"라 한다)는 별지 제3호 서식의 "농림축산업용 유전자변형생물체 보관 위탁신청서" 및 첨부서류를 총괄 평가기관장에 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 위탁보관 신청을 받은 총괄 평가기관장은 해당 유전자변형생물체에

대하여 유전자원 정보 및 안전성 등을 검토한 후 유전자변형생물체의 보존과 유실방지를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 평가기관을 지정하여 유전자변형생물체의 보관을 위탁할 수 있다.

③ 총괄 평가기관장이 제2항에 따라 유전자변형생물체의 보관을 위탁하는 평가기관을 지정할 때에는 해당 평가기관이 별표 1의 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 전문인력, 시설 및 장비 기본요건을 갖추었는지 검토·심의하여야 한다.

④ 총괄 평가기관장은 제2항에 따라 유전자변형생물체의 보관을 평가기관에 위탁하는 경우 신청자에게 별지 제4호 서식의 "농림축산업용 유전자변형생물체 보관 승인서"를 교부하여야 한다.

제4장 경비의 집행 및 관리

제15조(경비의 지원) ① 농촌진흥청장은 지정된 평가기관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 경비를 지원할 수 있다.

② 농촌진흥청장은 제1항에 따른 경비가 제4조 평가기관 지정·관리의 목적에 부합되는 방향으로 활용되도록 관리하여야 한다.

③ 평가기관의 장은 농촌진흥청 훈령「농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 운영규정」 및 동 지침에서 정하는 바에 따라 경비를 집행·관리하여야 한다.

제16조(경비의 반영기준) ① 경비는 농촌진흥청에서 소속기관에 재배정으로 지급되는 시험연구비와 농촌진흥청에서 외부기관에 지원하는 출연금으로 구분한다.

② 시험연구비는 정부에서 정하는 예산편성기준과 예산집행지침에 따라 반영 및 검토·조정하되, 제4조의 목적에 부합되도록 하여야 한다.

③ 출연금은 직접비와 간접비로 구분하며, 각 비목별 계상기준은 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 연구개발비 관리지침에 따라 계상한다. 이 경우 간접비는 출연금의 10% 이내로 책정한다.

제17조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에

관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2023-40호, 2023. 12. 31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

**[별표 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 전문인력, 시설 및 장비 기본
요건**

[별지 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정 심사결과 통보서

[별지 2] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 운영계획서

[별지 3] 농림축산업용 유전자변형생물체 보관 위탁신청서

[별지 4] 농림축산업용 유전자변형생물체 보관 승인서

[별표 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 전문인력, 시설 및 장비 기본요건

분 야	평가 항목		전문인력	시설	장비
식물	농업적 형질의 특성 변화/교잡 가능성		유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	전용격리온실 격리포장	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
	작물환경변동/잡초화		유전육종 또는 잡초학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	격리포장	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대
	식물체 독성물질분비		분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	전용격리온실 격리포장	GC분석기 1대 LC분석기 1대
	농업 환경 변동 영향	곤충상 변동	곤충학(필요시 선충)전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 2명	격리포장	실체현미경 1대 광학현미경 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대
		병원균상 변동	식물병리학 전공 - 책임자 : 3명(진균, 세균, 바이러스) - 대리인 : 3명	전용격리온실 격리포장 미생물 실험실	소각장비 1조 멸균기 1대 초음파세척기 1대 클린벤치 1조 배양기 1대 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
		토양미생물상 변동	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	전용격리온실 격리포장 미생물 실험실	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
미생물	미생물 형질의 특성 변화/유전자 전이 가능성		유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명	미생물 실험실	소각장비 1조 멸균기 1대

		- 대리인 : 1명		실체현미경 1대 PCR기기 1대
	비표적 생물체 및 무생물적 환경 변화	동·식물생태학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR기기 1대 무균상 1조 멸균기 1대 흡충기 1대
	대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR기기 1대 질량분석기 1대 LC분석기 1대 멸균기 1대
	토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	미생물 실험실	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조 현미경 1대 EIA reader 1대 PCR기기 1대
동물 (곤충 포함)	축산 형질의 특성 변화	유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
	축산환경변동/ 이종교잡 가능성	유전육종 또는 수의학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	소각장비 1조 멸균기 1대 실체현미경 1대 PCR기기 1대
	대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	실체현미경 1대 광학현미경 1대 PCR기기 1대 질량분석기 1대 LC분석기 1대 멸균기 1대
	토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정시스템 1조

				현미경 1대 EIA reader 1대
	부산물 위험가능성 / 유전자 전이	토양미생물학/미생물학/ 유전육종 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명	사육시설	클린벤치 1조 멸균기 1대 배양기 1대 미생물분류동정 PCR기기 1대
공통	농림축산업용 유전자변형생물체 보관	평가기관의 운영책임자 / 항목별 책임자	전용격리온실 격리포장 미생물 실험실 사육시설	배양기 1대 클린벤치 1조 초저온냉동고 1대 미생물분류동정시스템 1조 PCR기기 1대 멸균기 1대 소각장비 1조

- 1) 전용격리온실의 정의 : 유전자변형작물 전용, 방충장치, 화분방출 방지설비 구비, 멸균소각 설비 구비, 외부인 출입 방지 조치
- 2) 격리포장의 정의 : 외부인 또는 조수에 의한 시험재료의 이동을 막기 위해 울타리, 세정장치, 소각장치 등 격리시설 구비
- 3) 책임자는 관련분야 전문가로서 5년 이상 근무한 자를 말한다.
- 4) 소각장비는 격리포장 내에 설치하거나 「LMO 법률」 통합고시 제3-25조제1항의 취급관리 기준에 따라 운반하여 소각할 수 있는 전문 위탁소각장의 증빙서류를 제출하여야 한다.

농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정 심사결과 통보서

☐ 농업용 ☐ 축산업용 ☐ 곤충 ☐ 농업미생물 ☐ 임업용

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

신청인	기관명	심사결과 통보번호	
	대표자 성명	사업자등록번호(법인등록번호)	
	주소		전화번호
심사결과 [] 적 합 [] 부 적 합			

「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 시행령 제26조의2제2항 및 「농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정」 제6조제3항의 규정에 의거하여 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성평가기관 지정 심사 결과를 상기와 같이 통보합니다.

이
가
다

농촌진흥청장 직인

본 심사결과는 제출된 자료에 의하여 결정된 것이며 그 외의 사항에 의한 모든 책임은 신청자에게 있습니다. 위해성 평가기관 지정요건과 관련하여 변경된 사항이 있을 경우 즉시, 농촌진흥청장에게 통보하여 협의하여 주시기 바랍니다.

■ [별지 2호 서식]

농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 운영계획서

신청인	기관명	사업자등록번호(법인등록번호)		
	대표자 성명	전화번호		
	주소			

기관의 일반현황	주요 기능			
	연 혁			
	조직 · 인원			
	주요 시설			
	예산(자본금)			

격리포장	주소			
	면적(㎡)		종류(논/밭)	

격리온실	주소			
	면적(㎡)		종류(논/밭)	

위해성평가 관련 주된 사업장				
업무범위				

「농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정」 제10조 제1항의 규정에 따라 위와 같이 유전자변형생물체의 위해성 평가기관 운영계획서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명)

농 촌 진 흥 청 장 귀하

[첨부] 농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 운영계획서

※ 당해연도 운영계획에 따라 일부항목은 변경될 수 있음

① 위해성 평가기관 지정개요

가. 위해성 평가기관 지정일 :

나. 기관 일반현황

- 사업장명 :
- 사업장 주소 :
- 대표자명(평가기관의 장) :

다. 위해성평가 업무범위

- 평가품목 :
- 평가항목 :

② 인력 현황

가. 운영책임자

(1) 인적사항

성 명	국 문		(한문)		휴대전화	-	-
	영 문				E-mail	@	
기 관	기관명				전 화	-	-
	부 서		직위		FAX	-	-
	주 소	(우편번호)					

(2) 학력

연 도		학 력		학 위
부 터	까 지	대 학 교	전 공 명	
.	.			
.	.			
.	.			
최종학위논문제목				

(3) 경 력

연 도		근 무 기 관	직 위 (직 명)	비 고
부 터	까 지			
·	·			
·	·			

(4) 주요연구실적(최근 3년간)

연구제목	연구 기간	실적	연구수행 당시의 소속기관	역할 (책임자/연구원)	연구비 지급기관	비고

※ 실적 : 저서, 논문, 특허, 기술이전 등

나. 직무대리자

(1) 인적사항

성 명	국 문		(한문)		휴대전화	—	—
	영 문				E-mail	@	
기 관	기관명				전 화	—	—
	부 서		직위		FAX	—	—
	주 소	(우편번호)					

(2) 학력

연 도		학 력		학 위
부 터	까 지	대 학 교	전 공 명	
·	·			
·	·			
·	·			
최종학위논문제목				

다. 관계종사자 현황

직위(직급)	성명	학위	담당업무	비 고

③ 격리포장 보유현황

가. 총면적 : m²

나. 지목별 : (논) m², (밭) m², (임야) m², 기타 m²

다. 격리포장 현황(소재지별)

연번	주소	지목	면적(m ²)	책임자	시설등록번호

* 지목 : 밭, 논, 격리포장 내 온실 구분표기

④ 연구시설 설치현황

연번	주소 (건물명, 층, 호수 등)	면적 (m ²)	등급	승인 번호*	책임자	신고일	종류**

* 승인번호 : 농촌진흥청(내부) 또는 과기부(외부)에 신고하여 부여된 승인 번호

** 종류 : 실험실, 유리온실, 비닐온실 등 구분표기

⑤ 안전관리상 문제점 발생 및 조치사항

가. 격리포장 관리상

- 문 제 점 :
- 조치결과 :

나. 유전자변형생물체 관리

- 문 제 점 :
- 조치결과 :

다. 연구시설 운영

- 문 제 점 :
- 조치결과 :

라. 전년도 유전자변형생물체 폐기 사항

- 조치결과 : 폐기사진 첨부

⑥ 평가업무 범위 조정계획

가. 조정필요성

.

나. 추가범위에 대한 여건확보

- 인력구성면 :
- 격리포장 및 연구시설면 :

⑦ 격리포장 운영계획(안) (환경방출실험 계획 포함)

번호	작물 (산/수작)	기 능	유전자명 (유래)	격리시설(면적) (연구수행기관)	재식 면적	LMO연구단계			
						유전자 검정	기능 검정	고장계통 육성	위해성 평가
계					재식면적/ 전체면적				

* 0000년 격리포장 재식도 첨부(전체적인 사용 현황 파악이 가능하도록 작성)

* 재식도 및 격리포장 전경 사진 첨부

0000년도 LMO 위해성 평가기관 운영 적정성 평가서

I 인력구성의 적정성

· 식물

평가 항목		전문인력 기준	인력현황			
			직급	성명	학위	전공
농업적 형질의 특성 변화/ 교잡 가능성		유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
작물환경변동/잡초화		유전육종 또는 잡초학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
식물체 독성물질분비		분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
농업환경 변동영향	곤충상 변동	곤충학(필요시 선충)전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 2명				
	병원균상 변동	식물병리학 전공 - 책임자 : 3명 (진균, 세균, 바이러스) - 대리인 : 3명				
	토양미생물상 변동	토양미생물학/ 미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				

• 미생물

평가 항목	전문인력 기준	인력현황			
		직급	성명	학위	전공
미생물 형질의 특성 변화 / 유전자 전이 가능성	유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
비표적 생물체 및 무생물적 환경변화	동·식물 생태학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
토양미생물상 변화 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				

• 동물(곤충 포함)

평가 항목	전문인력 기준	인력현황			
		직급	성명	학위	전공
축산 형질의 특성 변화	유전육종학/분자생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
축산환경변동/ 이종교잡 가능성	유전육종 또는 수의학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	분석화학/화학전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	토양미생물학/미생물학 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				
부산물에의 위해가능성/ 유전자 전이	토양미생물학/미생물학/ 유전육종 전공 - 책임자 : 1명 - 대리인 : 1명				

§ 해당 평가업무 지정범위에 대한 인력현황을 기재

II

격리포장 안전관리상 적정성

[법적 근거 : LMO 통합고시 별표 3-4]

구 분	관리 요건	관리 현황	비 고
포 장	1) 격리포장시설(※비닐온실 포함)은 펜스나 울타리를 설치하여 주위와 물리적인 격리가 이루어져야 한다. 펜스나 울타리의 높이는 최소한 땅속 지지물을 포함하여 2m이상 이 되어야 한다. 다만, 비닐온실의 펜스나 울타리는 비닐온실과 1m이상 된 곳에 땅속 지지물을 포함하여 1m이상 이 되어야 한다.		
	2) 격리포장시설은 출입을 제한할 수 있는 잠금장치와 유전자변형생물체의 실험장소임을 알리는 표지판이 설치되어야 한다.		
	3) 필요한 경우에, 개화기에 생식기관을 제거하거나, 봉지 씌우기, 망사피복 설치 등으로 화분의 비산을 방지한다.		
	4) 격리포장시설 근처에 교잡 가능한 동종 또는 근연 야생종에 분포를 조사하고 교잡 거리 내에 있는 경우에는 이들을 제거하여야 한다.		
	5) 병원성이 있는 유전자변형식물을 취급하였을 경우에는 반드시 토양, 식물체, 사용농기구, 작업복 등을 작업이 종료된 후 소독/폐기한다.		
	6) 격리포장시설 구역 내에 집수로, 집수장 설치를 구비하여 유전자변형식물 및 부산물 등이 배수 중에 배출되지 않도록 조치한다.		
	7) 격리포장시설 구역 내에 농기구, 작업복 등을 보관 하고 격리포장 또는 비닐온실 내에서 실험하는 유전자변형생물체가 작업 중 외부로 유출되지 않을 수 있는 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.		
	8) 격리포장 시설내에 폐기물(식물체 등)을 소각할 수 있는 소각장비를 설치·운영하거나 유전자변형생물체 취급관리기준에 따라 운반하여 소각할 수 있는 전문 위탁소각장의 증빙서류를 보관해야 한다.		

III

시설 및 장비의 구비요건 적정성

• 식물

평가 항목		시설		장비	
		요건	보유현황	요건	보유현황
농업적 형질의 특성 변화/ 교잡 가능성	전용격리온실	격리포장		소각장비 1조	
				멸균기 1대	
	격리포장			실체현미경 1대	
				PCR기기 1대	
작물 환경변동/잡초화	격리포장			소각장비 1조	
				멸균기 1대	
				실체현미경 1대	
식물체 독성물질분비	전용격리온실			GC분석기 1대	
	격리포장			LC분석기 1대	
농업 환경 변동 영향	곤충상 변동	격리포장		실체현미경 1대	
				광학현미경 1대	
				무균상 1조	
				멸균기 1대	
				흡충기 1대	
	병원균상 변동	전용격리온실		소각장비 1조	
				멸균기 1대	
		격리포장		초음파세척기 1대	
				클린벤치 1조	
				배양기 1대	
		미생물실험실		현미경 1대	
				EIA reader 1대	
				PCR기기 1대	
	토양미생물상 변동	전용격리온실		클린벤치 1조	
				멸균기 1대	
		격리포장		배양기 1대	
				미생물분류동정시스템 1조	
		미생물실험실		현미경 1대	
				EIA reader 1대	
				PCR기기 1대	

• 미생물

평가 항목	시설		장비	
	요건	보유현황	요건	보유현황
미생물 형질의 특성 변화/ 유전자 전이 가능성	미생물실험실		소각장비 1조	
			멸균기 1대	
			실체현미경 1대	
			PCR기기 1대	
비표적 생물체 및 무생물적 환경 변화	미생물실험실		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			무균상 1조	
			멸균기 1대	
			흡충기 1대	
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	미생물실험실		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			질량분석기 1대	
			LC분석기 1대	
			멸균기 1대	
토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	미생물실험실		클린벤치 1조	
			멸균기 1대	
			배양기 1대	
			미생물분류동정시스템 1조	
			현미경 1대	
			EIA reader 1대	
			PCR기기 1대	

• 동물(곤충 포함)

평가 항목	시설		장비	
	요건	보유현황	요건	보유현황
축산 형질의 특성 변화	사육시설		소각장비 1조	
			멸균기 1대	
			실체현미경 1대	
			PCR기기 1대	
축산환경변동/ 이종교잡 가능성	사육시설		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			무균상 1조	
			멸균기 1대	
			흡충기 1대	
대사물질, 대사경로 및 독성의 잔류가능성	사육시설		실체현미경 1대	
			광학현미경 1대	
			PCR기기 1대	
			질량분석기 1대	
			LC분석기 1대	
			멸균기 1대	
토양미생물상 변동 <환경방출 실험 시>	사육시설		클린벤치 1조	
			멸균기 1대	
			배양기 1대	
			미생물분류동정시스템 1조	
			현미경 1대	
			EIA reader 1대	
부산물물의 위해가능성/ 유전자 전이	사육시설		클린벤치 1조	
			멸균기 1대	
			배양기 1대	
			미생물분류동정시스템 1조	
			PCR기기 1대	

IV

농림축산업용 유전자변형생물체의 관리상 적정성

[법적근거 : LMO 통합고시 별표 3-5]

구분	관리항 목	관 리 요 건	관 리 현 황
식물	재배 관리	가. 유전자변형 식물의 파종 또는 재배는 지정된 작업장 내에서 해야 하고 종묘 등이 작업장 밖으로 확산되는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.	
		나. 유전자변형 식물을 재배하는 구역 및 그 근방에는 해당 식물과 교배가 가능한 식물의 식생을 최소한으로 제한할 수 있는 조치를 한다.	
		다. 화분, 종자 등이 확산되기 쉬운 식물인 경우에는 채움 및 봉투 씌우기 등을 하여 화분 및 종자의 확산을 최소화할 수 있도록 조치한다.	
		라. 줄기, 덩이줄기, 덩이뿌리 등에서 식물체가 재분화되기 쉬운 유전자변형 식물에 대하여는 재생 방지를 위하여 필요한 조치를 한다. 수목의 경우, 뿌리에서 유도되는 근맹아의 발생 방지를 위하여 필요한 조치를 한다.	
		마. 유전자변형 식물을 재배하고자하는 시험포 설치시는 야생동물 및 외부인 등에 의해 유전자변형 식물의 종자나 식물체 일부가 외부로 옮겨지지 않도록 고려하여야 한다.	
		바. 유전자변형 식물이 배수 중에 혼입되지 않도록 조치한다.	
		사. 유전자변형 식물의 잔재 및 이와 관련된 폐기물, 토양 등의 처리는 적절한 방법으로 하여야 하며, 필요한 때에는 소각, 증기 소독 등의 불활성화 조치를 강구한 후 폐기하여야 한다.	
		아. 태풍, 홍수 등 천재지변으로 인한 유전자변형 식물체가 확산되지 않도록 안전대책을 강구하여야 한다. - 유전자변형생물체의 시험장소임을 알리는 표시 설치(유전자변형생물체의 시험을 위한 생물학적 격리 지역)	
	보관	가. 유전자변형 식물을 포함한 재료에 대하여는 “유전자변형 식물”이라는 표시를 하여 안전하게 보관하여야 한다.	
		나. 유전자변형 식물을 포함한 보관물은 그 목록을 작성·비치한다.	
	운반	가. 유전자변형 식물을 포함한 재료를 작업구역 밖으로	

		운반하는 경우에는 해당 식물의 환경방출 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	
		나. 유전자변형 식물을 운반하는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “유전자변형 식물” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
미생물	배양 관리	가. 배양·발효장치에 유전자변형미생물을 접종하거나 배양·발효장치로부터 유전자변형미생물을 채취하거나 또는 유전자변형미생물을 배양·발효장치로부터 다른 배양·발효장치로 옮길 경우, 제1위험군 및 제2위험군은 배양·발효장치의 외벽 등에 해당 유전자변형 미생물이 부착하지 않도록 노력하는 등 유전자변형미생물의 누출을 최소화한다.	
		나. 제3위험군 및 제4위험군은 유전자변형 미생물이 작업장 외로 누출되는 것을 최대한 방지하고 누출된 경우에는 유효적절한 방법에 의하여 즉시 소독하도록 한다. 또한 유전자변형 미생물을 작업구역 내에서 취급할 때는 그 취급 형태에 따라 작업구역 밖으로 유전자변형 미생물이 누출되는 것을 최소화한다.	
		다. 제1위험군 및 제2위험군을 취급할 때는 배양·발효장치 등으로부터 유전자변형 미생물이 누출되어 공기 중으로 확산하는 것을 최소화하고, 제3위험군 및 제4위험군 취급에 있어서는 유전자변형 미생물의 공기 중 확산을 완전히 방지한다.	
		라. 제1위험군 및 제2위험군의 유전자변형 미생물을 취급하는 작업을 완료했을 때에는 사용하였던 설비·장치를 세척·살균하고, 제3위험군 및 제4위험군의 유전자변형 미생물의 실험에 사용된 설비·장치는 고압 살균한다.	
	폐기물 처리	유전자변형 미생물 관련 폐기물처리는 안전성 정도에 따라 불활성화 등의 조치를 취한다. 제2위험군(실험공간 내에서의 취급을 포함)에 있어서는 유효적절한 방법으로 폐기물을 불활성화하고 제3위험군 또는 제4위험군에 있어서는 폐기물을 고압 살균한다.	
	보관	가. 유전자변형 미생물을 포함하는 재료는 안전하게 고안된 설비에 보관하여야 하며, 용기 등에는 “유전자변형 미생물” 표지를 부착하여야 한다. 특히, 제2위험군 및 제3위험군을 취급하는 경우에는 작업구역 내의 보관설비에 보관한다. 그리고 유전자변형 미생물의 보관설비는 취급구분에 따라 “유전자변형 미생물(등급 1) 보관 중”, “유전자변형 미생물(등급 2) 보관 중”, “유전자변형 미생물(등급 3) 보관 중” 또는 “유전자변형 미생물(등급 4) 보	

		관 중”의 표시를 보기 쉬운 곳에 부착한다.	
		나. 미생물 등 유전자변형 관련 보관물은 그 목록을 작성하여 보존한다.	
	운반	가. 유전자변형 미생물을 포함하고 있는 재료를 작업구역 외로 운반할 경우에는 견고한 용기에 밀봉하는 등의 방법으로 유전자변형 미생물이 누출되지 않도록 한다. 특히, 제3위험군 및 제4위험군의 취급은 밀폐용기가 파손되어도 유전자변형 미생물이 외부로 누출하지 않도록 한다.	
		나. 가목의 유전자변형 미생물 재료가 들어 있는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “생물학적 위험(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
동물	육종 관리	유전자변형 동물의 육종관리는 유전자변형이 되지 않은 일반 동물과는 철저히 분리된 시설에서 하여야 하고, 나아가서는 개체별로 전부 분리하여 관리함을 원칙으로 한다.	
	번식 관리	유전자변형 동물을 자연 교배, 인공 수정과 수정란 이식 등으로 일반 동물과 교잡을 실시할 수 있다. 교잡을 통해 생산된 모든 후대는 유전자변형 동물과 동일하게 관리한다.	
	폐기물 처리	유전자변형 동물의 실험 및 사육과정에서 발생한 산물(태반, 장기, 폐사체 등 유전자재조합 DNA가 존재하는 산물에 한함)은 소독 또는 살균 등 불활성화 처리 후 소각 처리하여야 한다.	
	운반	유전자변형 동물은 안전관리가 철저한 장소에서 사육하여야 하고, 이동시 모든 이동 상자에는 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “생물학적 위험(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
곤충	육종 관리	유전자변형 곤충의 육종관리는 비유전자변형곤충과는 철저히 분리된 시설에서 관리되어야 함을 원칙으로 한다.	
	번식 관리	유전자변형 곤충을 일반 곤충과 교미를 실시할 경우에는 비유전자변형 곤충이라 하더라도 교미를 실시하는 순간부터는 유전자변형 곤충과 동일하게 관리되어야 한다.	
	폐기물 처리	유전자변형 곤충의 실험 및 사육과정에서 발생된 부산물(배설물, 탈피각, 폐사체 등 전이 유전자가 존재하는 부산물에 한함)은 불활성화 처리를 하여야 하고, 필요한 경우 소각 처리하여야 한다.	
	운반	유전자변형 곤충은 분류군별 적절한 발육단계별로(알, 유충(약충), 번데기, 성충) 그 특성에 따른 안전관리 시설에서 보관하거나 사육되어야 한다. 유전자변형 곤충을 이동할 시는 각 발육단계별 및 분류군별 적절한 이동상자를 이용하고, 눈에 잘 띄는 곳에 적색으로 “생물학적 위험	

		(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.	
--	--	-------------------------------------	--

- * 유전자변형 미생물의 안전도는 보건복지부고시(제2023-18호, 유전자재조합실험지침) 제6조 물리적 밀폐방법 연구시설 등급 기준에 따름
제1위험군→BL1, 제2위험군→BL2, 제3위험군→BL3, 제4위험군→BL4(BL, Biosafety Level)

■ [별지 3호 서식]

농림축산업용 유전자변형생물체 보관 위탁신청서

[] 농업용 [] 축산업용 [] 곤충 [] 농업미생물 [] 임업용

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

신청인	기관명		사업자등록번호(법인등록번호)			
	대표자 성명		전화번호			
	주소		전자메일 주소			
연구책임자	성명		직위			
	주소		전화번호			
			전자메일 주소			
신청 내용	유전자변형 생물체	보통명		학명	계통명	
		특성				
		연구단계	[] 고정계통 육성		[] 안전성평가	
		위탁 종류 및 수량	[] 종자		[] 영양체	[] 미생물
			[] 기타 ()			
수량(단위)						

「농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정」 제14조제1항에 따라 유전자변형생물체 보관 위탁을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

농촌진흥청장 귀하

첨부서류	농림축산업용 유전자변형생물체 보관에 관한 기본 정보
------	------------------------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

[첨부] 농림축산업용 유전자변형생물체 기본 정보

1. 유전자변형생물체의 명칭 (학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)
2. 외래 DNA 공여생물체의 명칭 (학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)
3. 운반체(vector)
 - 가. 명칭 및 유래(GenBank Accession No. 등)
 - 나. 운반체의 구성에 관한 정보
 - (1) DNA분자량 및 운반체 지도
 - (2) 선발마커의 종류 및 특성
4. 도입유전자
 - 가. 명칭 및 유래 (GenBank Accession No. 등)
 - 나. 도입 유전자의 염기서열 및 유전자 변형 내용
5. 유전자변형생물체의 특성
 - 가. 도입 형질
 - 나. 유전자 도입 및 육성 방법
6. 유전자변형생물체 폐기 시 처리방안

농림축산업용 유전자변형생물체 보관 승인서

☐ 농업용 ☐ 축산업용 ☐ 곤충 ☐ 농업미생물 ☐ 임업용

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

신청인	기관명	보관 승인번호 제 호
	대표자 성명	전화번호
	주소	사업자등록번호(법인등록번호)

승인내용	유전자변형생물체	보통명	학명		계통명	
		특성				
		연구단계	[] 고정계통 육성		[] 안전성평가	
		위탁 종류 및 수량	[] 종자	[] 영양체		[] 미생물
			[] 기타 ()			
			수량(단위)			
	위탁기관	평가기관명		사업자등록번호		
		대표자 성명		전화번호		
		주소				
		주요시설				
업무범위						

「농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정」 제14조 제3항에 따라 위와 같이 유전자변형생물체의 보관을 승인합니다.

$$\frac{1}{\Gamma} \quad \frac{1}{\Gamma_H} \quad \frac{1}{\Gamma_\infty}$$

농촌진흥청장

직인